

ปัญหาฝุ่น PM2.5 ในภาคเหนือของประเทศไทย: เชียงใหม่ น่าน

ตารางสำหรับเทียบกับคำตอบและคำถามแต่ละส่วน

ข้อกำหนด	อยู่ที่ส่วนไหนของรายงานนี้
Part A — Acquire the data	หัวข้อ 3.1
Part B — 3 กราฟขึ้นไป พร้อม interpret	หัวข้อ 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 (กราฟหลักตามคำถามของโจทย์) + 4.3, 4.6, 4.7 (เสริม)
Part C — Machine learning	หัวข้อ 3.3–3.5, 4.9
Part D — Recommendation	หัวข้อ 5.2
Section 6 rule 1 — declare target	หัวข้อ 3.3
Section 6 rule 2 — feature ต้องรู้ได้ ณ เวลาทำนาย	หัวข้อ 3.3
Section 6 rule 3 — baseline	หัวข้อ 3.4, 4.9
Section 6 rule 4 — split + justify	หัวข้อ 3.4
Section 6 rule 5 — cross-validation	หัวข้อ 3.4
Section 6 rule 6 — metrics เหมาะกับปัญหา	หัวข้อ 4.9
Section 6 rule 7 — data quality problem ที่แก้ + limitation ที่ไม่แก้	หัวข้อ 3.2 (ที่แก้แล้ว), 5.3 (limitation)
C1 — Time	หัวข้อ 3.2
C2 — The join	หัวข้อ 3.2
C3 — Missing values	หัวข้อ 3.2
C4 — Comparing places	หัวข้อ 4.3
C5 — Model versus baseline	หัวข้อ 4.9
C6 — Ground truth	หัวข้อ 4.8

1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ทุกปีในช่วงประมาณเดือนมกราคมถึงเมษายนคุณภาพอากาศในภาคเหนือของไทยเสื่อมโทรมลงอย่างรุนแรง การเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ไฟป่า และควันข้ามพรมแดน ผสมผสานกับสภาพอากาศที่นิ่งและภูมิประเทศแบบภูเขา ที่ดักฝุ่นควันไว้ในแอ่งหุบเขา เชียงใหม่ถูกจัดอันดับเป็นเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่อันดับ 3 ของโลกโดย IQAir เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567 (ดัชนีคุณภาพอากาศ 179, PM2.5 110.25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) (IQAir, อ้างใน Nation Thailand, 2567) และยังคงติดอันดับ 10 เมืองมลพิษสูงสุดของโลกในช่วงฤดูเผาปี 2569 (IQAir Newsroom, 2569) งานวิจัยของ Uttajug, Ueda และคณะ (2565) ซึ่งศึกษา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (รวมเชียงใหม่และน่าน) ในช่วงปี 2557-2561 พบว่าควันจากไฟป่า/การเผา ชีวมวลเป็นสาเหตุของการเข้ารับการรักษาโรคทางเดินหายใจราว 130,000 ครั้ง (1.3% ของการเข้ารับการรักษาโรคทางเดินหายใจ ทั้งหมดในช่วง 5 ปีนั้น) และหลังมาตรการห้ามเผาปี 2559 จำนวนผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องลดลงราว 70% นอกจากนี้ Parasin และ Amnuaylojaroen (2567) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง PM2.5 กับอัตราการตายจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในช่วงปี 2560-2564 ใน 8 จังหวัดเดียวกัน พบว่าเชียงใหม่มีภาระการเสียชีวิตสูงที่สุดในบรรดาจังหวัดที่ศึกษาทั้งหมด และค่า PM2.5 สูงสุดในเดือน มีนาคมที่เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนแต่ละระดับราว 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

มาตรฐานคุณภาพอากาศเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM2.5 ในประเทศไทยคือ 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ตามประกาศที่ลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 (กรมควบคุมมลพิษ, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, อ้างใน Nation Thailand, 2565) เป็นการปรับจากมาตรฐาน เดิมที่ 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ให้เข้มงวดขึ้นจนใกล้เคียงมาตรฐานของประเทศพัฒนาแล้ว ตัวเลข 37.5 นี้เพียงตัวเดียวเป็นตัวกำหนดว่า จะออกประกาศเตือนภัยหรือไม่ ยกเลิกกิจกรรมกลางแจ้งหรือไม่ และวันนั้นจะถูกลบเป็นวันที่ละเมิดมาตรฐานในสถิติทางการหรือไม่

รายงานฉบับนี้วางบทบาทเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลให้กลุ่มทำงานระดับจังหวัด และตอบ 3
คำถามด้วยหลักฐาน ไม่ใช่การกล่าวอ้างลอยๆ:

- ปัญหาแยแ่ไหน ที่ไหน เมื่อไร
- พยากรณ์คุณภาพอากาศของวันถัดไปได้แม่นยำพอที่จะใช้เป็นระบบเตือนภัยหรือไม่
- จากสิ่งที่ข้อมูลแสดง ควรทำอะไร โดยใคร และเมื่อไร

2. แนวทางการวิเคราะห์ (Approach)

คำถามเฉพาะที่ใช้คือกรอบแบบ regression: ทำนายค่าเฉลี่ย PM2.5 รายวันของวันถัดไป สำหรับแต่ละพื้นที่ โดยใช้เฉพาะข้อมูลที่เราได้ในวันนี้นั้น เลือกกรอบนี้แทนกรอบแบบ classification (ทำนายว่าพรุ่งนี้เกิน $37.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ หรือไม่) เพราะค่าพยากรณ์เชิงตัวเลขรองรับการตัดสินใจแบบมีระดับ (เช่น การกระทำที่ต่างกันระหว่าง 40 กับ $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$) ไม่ใช่แค่การเตือนแบบสองทาง และยังสามารถแปลงเป็นการเตือนแบบ threshold ได้ในภายหลังโดยเทียบกับมาตรฐาน 37.5

จงใจเลือกเปรียบเทียบ 2 พื้นที่: เชียงใหม่ ซึ่งเป็นแอ่งที่ล้อมรอบด้วยภูเขา กับน่าน ซึ่งมีภูมิประเทศภูเขาที่ซับซ้อนกว่า และมีการเผาไร่เกษตรบนที่สูง (ปลูกข้าวโพด) จำนวนมาก ความคาดหวังก่อนเริ่มงานคือภูมิประเทศของเชียงใหม่จะดักฝุ่นไว้ ไม่ว่าจะมียาไฟใกล้เคียงหรือไม่ ในขณะที่ PM2.5 ของน่านน่าจะสอดคล้องกับการเผาในพื้นที่มากกว่า — ความแตกต่างนี้ ถ้าได้รับการยืนยัน จะเป็นเหตุผลการให้การให้ข้อเสนอแนะที่ต่างกันสำหรับสองจังหวัด แทนที่จะเป็นนโยบายเดียวที่ใช้ทั่วไป ความคาดหวังนี้ถูกทดสอบโดยตรงในหัวข้อ 4.7 (ทิศทางลมเทียบกับทิศทางจุดความร้อนจากไฟ) และผลที่ได้คือได้รับการยืนยันสำหรับน่านแต่ขัดแย้งกับความคาดหวังสำหรับเชียงใหม่ในแบบที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม

3. วิธีการ (Method)

3.1 แหล่งข้อมูล (ตอบ Part A)

ดึงข้อมูลจาก 2 endpoint ของผู้ให้บริการเดียวกัน (Open-Meteo) ผ่านโค้ดแล้วนำมารวมกัน ซึ่งเข้าเงื่อนไข "อย่างน้อย 2 แหล่งหรือ 2 endpoint" เพิ่มแหล่งข้อมูลอิสระที่สาม (NASA FIRMS) เพื่อสนับสนุนข้อเสนอแนะในหัวข้อ 5 และแหล่งที่สี่ (Air4Thai) ใช้เปรียบเทียบค่าจริงหนึ่งจุดเวลา (หัวข้อ 4.8) พารามิเตอร์ วันที่ดึงข้อมูล และจำนวนแถว ของทุกแหล่งบันทึกไว้ครบตามตารางด้านล่าง (ตอบ Part A ข้อ "record what you fetched")

แหล่งข้อมูล / Endpoint	พารามิเตอร์และข้อมูลที่ดึง	ช่วงเวลาข้อมูล	จำนวนแถว (ต่อพื้นที่)	วันที่ดึงข้อมูล
Open-Meteo Air Quality API air-quality-api.open-meteo.com/v1/air-quality	latitude, longitude, hourly=pm2_5,pm10,carbon_monoxide,dust, start_date, end_date, timezone=Asia/Bangkok	2023-01-01 ถึงวันที่ดึงข้อมูล	32,208 แถว (รายชั่วโมง)	2026-09-03
Open-Meteo Archive API archive-api.open-meteo.com/v1/archive	latitude, longitude, hourly=temperature_2m,relative_humidity_2m, wind_speed_10m,wind_direction_10m,precipitation,surface_pressure, timezone=Asia/Bangkok	2023-01-01 ถึงวันที่ดึงข้อมูล	32,208 แถว (รายชั่วโมง)	2026-09-03
NASA FIRMS (VIIRS_SNPP_SP) firms.modaps.eosdis.nasa.gov/api/area/csv	bounding box $\pm 0.5^\circ$ รอบสถานี, day_ranges ≤ 5 , source=VIIRS_SNPP_SP	1 ก.พ. – 30 เม.ย. ของปี 2023-2026	เชียงใหม่ 19,166 / น่าน 26,918 แถว	2026-09-03
Air4Thai air4thai.pcd.go.th/services/getNewAQI_JSON.php	ไม่มีพารามิเตอร์ (คืนค่าทุกสถานี, เลือกสถานีใกล้ที่สุดไม่ได้)	หนึ่งจุดเวลา (ค่าปัจจุบัน)	1 แถว/พื้นที่ (จาก 173 สถานีทั้งหมด)	2026-09-05

ทั้งสองพื้นที่ที่ถูกดึงข้อมูลด้วยพารามิเตอร์และช่วงเวลาเดียวกันทุกประการ เพื่อให้เปรียบเทียบทั้งสองพื้นที่และสอง endpoint ของ Open-Meteo ได้อย่างยุติธรรม ข้อมูลดิบจาก API ถูกบันทึกไว้ที่ data/raw/ ก่อนแต่จะต้องใดๆ และแต่ละสคริปต์ fetch จะพิมพ์จำนวนแถวและช่วงข้อมูลที่ดึงได้ออกมาด้วย สคริปต์ fetch ทั้งหมดรันซ้ำได้ (re-runnable) แต่การรันซ้ำในวันถัดไปจะได้ไฟล์ที่ต่างจากเดิม เพราะช่วงเวลาที่ขอคือ "2023-01-01 ถึงวันที่รัน" เสมอ จึงมีจำนวนวันสะสม เพิ่มขึ้นทุกครั้งทีรันในวันใหม่ (ตอบ Part A ข้อ "script ต้อง re-runnable")

3.2 การทำความสะอาดและรวมข้อมูล (ตอบ checkpoint C1, C2, C3, Section 6 rule 7)

(C1) สำหรับแต่ละพื้นที่ ข้อมูล air-quality และ weather รายชั่วโมงถูกรวมกันด้วยการจับคู่ timestamp ที่ตรงกันเป๊ะ แถวแรกและแถวสุดท้ายของทั้งสอง endpoint ตรงกันทุกประการ (2023-01-01T00:00 ถึง 2026-09-03T23:00) ซึ่งเป็นหลักฐานว่าแกนเวลาของสอง endpoint สอดคล้องกับปฏิทินท้องถิ่นไทยตรงกัน

(C2) จำนวนแถวก่อน join: 32,208 แถวต่อ endpoint ต่อพื้นที่ (ทั้ง air-quality และ weather) จำนวนแถวหลัง join: 32,208 แถวเท่ากันทั้งสองพื้นที่ — ไม่มีแถวใดหายไปเลย (0 แถว) เพราะทุก timestamp จับคู่ได้ครบ ยืนยันด้วยการพิมพ์จำนวนแถวก่อน/หลัง join ออกมาเทียบกันโดยตรงในโค้ด (src/prepare_data.py)

(C3) เปอร์เซ็นต์ข้อมูลขาดหาย (missing) อยู่ที่ 0.00% ในทุกคอลัมน์ ทั้งก่อนและหลัง join สำหรับทั้งสองพื้นที่ ค่า 0.00% ที่เท่ากันทุกคอลัมน์นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่สะท้อนธรรมชาติของแหล่งข้อมูล: Open-Meteo เป็นผลลัพธ์จากแบบจำลอง บรรยากาศ (Copernicus CAMS สำหรับมลพิษ, ERA5 สำหรับสภาพอากาศ) ซึ่งคำนวณค่าประมาณสำหรับทุกช่วงเวลาเสมอ จึงไม่มีช่องว่างจากเซนเซอร์ขัดข้องหรือสัญญาณสื่อสารล้มเหลวแบบที่พบในเครือข่ายสถานีวัดจริงอย่าง Air4Thai (ซึ่งเข้ารหัสค่าที่ขาดหายเป็น -1 ตามที่ระบุในเอกสารของแหล่งข้อมูลนั้น)

(Section 6 rule 7 — data quality problem ที่แก้แล้ว) พบและแก้ปัญหาคุณภาพข้อมูล 1 จุด: วันปฏิทินที่ทำการดึงข้อมูล มีชั่วโมงที่เป็นค่าจริงปนกับค่า forecast ของ Open-Meteo (Air Quality API จะคืนค่า forecast สำหรับชั่วโมงที่ยังไม่ผ่านไปจริง) จึงตัดวันปฏิทินนั้นทิ้งทั้งวันก่อนทำการ aggregate เพื่อไม่ให้ค่า forecast หลุดเข้าไปในการเทรนหรือประเมินผลรวมกับเป็นค่าที่วัดจริง

จากนั้น aggregate ข้อมูลรายชั่วโมงเป็นรายวัน: ใช้ค่าเฉลี่ยสำหรับ pollutant และ weather ทุกตัว ใช้ผลรวมสำหรับปริมาณฝน ได้ข้อมูลใช้งานได้ 1,341 วันต่อพื้นที่ (จาก 1,342 วันปฏิทิน ตัดวันที่ปนเปื้อน forecast ออก 1 วัน)

3.3 Target และ Feature (ตอบ Section 6 rule 1, 2)

(Rule 1 — declare target) Target: ค่าเฉลี่ย PM2.5 รายวันของวันถัดไป ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) แยกต่อพื้นที่

(Rule 2 — feature ต้องรู้ได้ ณ เวลาทำนาย) Feature ทุกตัวต้องรู้ได้ ณ เวลาที่ทำนาย (วันนี้) ซึ่งตรวจสอบทีละตัว: ระดับมลพิษของวันนี้ (PM2.5, PM10, CO, dust), สภาพอากาศของวันนี้ (อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณฝน ความกดอากาศ), การเข้ารหัสวันในปีแบบวงกลม (sin/cos เพื่อแทนปฏิทินฤดูหนาวโดยไม่มีเวลาต่อเนื่องช่วงข้ามปี), การเข้ารหัสทิศทางลมแบบวงกลม (sin/cos เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่ต่อเนื่องที่ $0^\circ/360^\circ$), PM2.5 ของ 2 วันก่อน, และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 วันของ PM2.5 ปริมาณฝนของวันพรุ่งนี้ หรือค่าอนาคตใดๆ ถูกตัดออกอย่างชัดเจน เพราะไม่สามารถรู้ได้ ณ เวลาที่ทำนาย

3.4 Baseline, การแบ่งข้อมูล, และ Cross-Validation (ตอบ Section 6 rule 3, 4, 5)

(Rule 3 — baseline) Baseline: persistence (ค่าพยากรณ์ PM2.5 ของพรุ่งนี้เท่ากับค่าของวันนี้) ซึ่งเป็น baseline มาตรฐานสำหรับข้อมูลอนุกรมเวลาตามกฎของโจทย

(Rule 4 — split ถูกต้อง+justify) การแบ่งข้อมูล: แบ่งตามลำดับเวลา 80/20 ไม่ใช่แบบสุ่ม เพราะข้อมูลเป็นอนุกรมเวลา การแบ่งแบบสุ่มจะทำให้ข้อมูลอนาคตรั่วไหลเข้าไปในชุดเทรน 20% ล่าสุด (2025-12-08 ถึง 2026-09-01) ถูกใช้เป็น test set โดยเจตนา เพราะครอบคลุมฤดูหนาวที่รุนแรงที่สุดในชุดข้อมูล (ต้นปี 2026) ทำให้เป็นการประเมินแบบ worst-case ที่สมจริง สำหรับช่วงเวลาที่ระบบเตือนภัยต้องทำงานได้ดีที่สุดพอดี

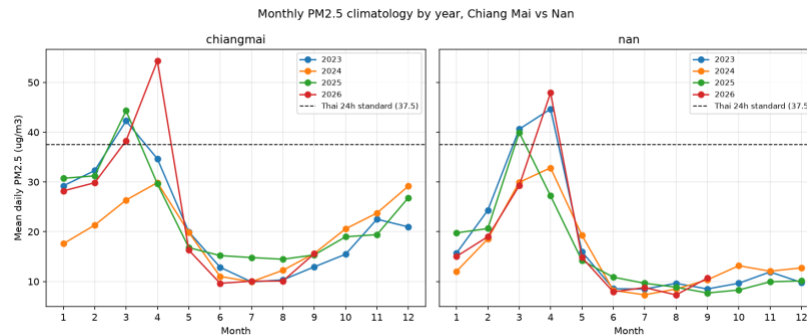
(Rule 5 — cross-validate ถูกต้อง) Cross-validation: ใช้ TimeSeriesSplit จำนวน 5 folds ภายในส่วน training เท่านั้น (ไม่แตะ test set ที่กันไว้เลย) เพราะ K-Fold ธรรมดาจะสลับลำดับเวลาและทำให้ข้อมูลอนาคตรั่วไหลเข้า validation fold

3.5 โมเดล (ตอบ Part C)

เลือกใช้ Linear Regression แทนโมเดลที่ซับซ้อนกว่า (เช่น random forest) เพราะสามารถตรวจสอบและอธิบาย coefficient ทุกตัวได้โดยตรง ซึ่งสำคัญมากเมื่อต้องอธิบายทุกบรรทัดของโค้ดและทุกการตัดสินใจในการสร้างโมเดลตอนสอบปากเปล่า สร้างโมเดลอิสระ 2 ตัว แยกต่อพื้นที่ เนื่องจากหัวข้อ 4.3 (checkpoint C4) แสดงว่าสองพื้นที่มี distribution ของ PM2.5 ที่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

4. ผลการวิเคราะห์ (Results)

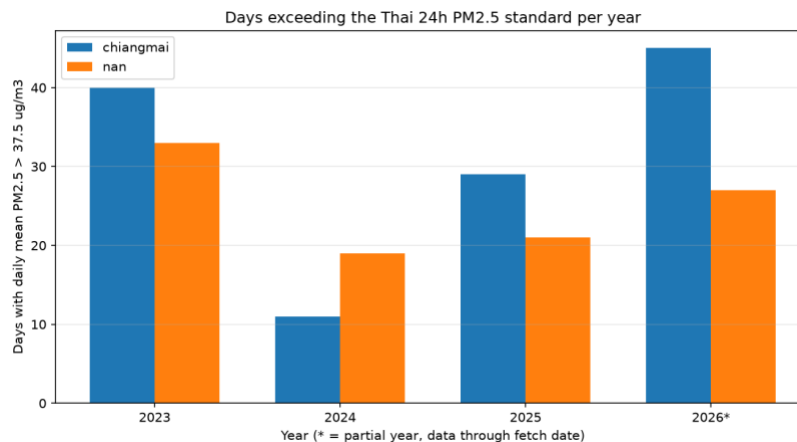
4.1 กราฟที่ 1 — รูปแบบตามฤดูกาล (ตอบ Part B: "ฤดูเริ่ม/จบเมื่อไร เปลี่ยนทุกปีไหม")



กราฟที่ 1. ค่าเฉลี่ย PM2.5 รายวัน ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) แยกตามเดือน หนึ่งเส้นต่อหนึ่งปี เชียงใหม่ (ซ้าย) เทียบน่าน (ขวา)
เส้นประ: มาตรฐาน 24 ชั่วโมงของไทย ($37.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$)

ข้อสรุป: ฤดูเผาพืชที่ช่วงมีนาคม-เมษายนทุกปีที่เกิดขึ้นได้ (2023-2026) ทั้งสองพื้นที่ โดยไม่มีการเลื่อนช่วงเวลาปีต่อปี เชียงใหม่ยังมีฝุ่นพื้นฐานนอกฤดูสูงกว่าเห็นได้ชัด (ต.ค.-ธ.ค. ประมาณ $20\text{--}29 \mu\text{g}/\text{m}^3$) เทียบกับน่าน (ประมาณ $10\text{--}13 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
บ่งชี้ว่ามีแหล่งกำเนิดในพื้นที่หรือการดักฝุ่นจากภูมิประเทศแอ่งกระทะที่ต่อเนื่องเกินกว่าแค่ฤดูเผา

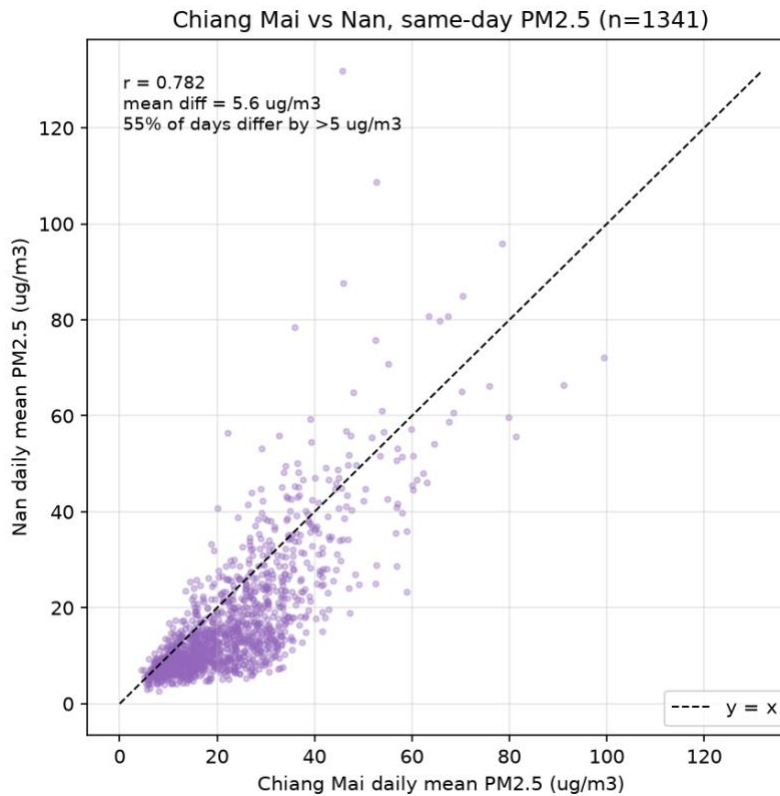
4.2 กราฟที่ 2 — จำนวนวันเกินมาตรฐานต่อปี (ตอบ Part B: "กี่วันเกินมาตรฐาน เทรนด์ขึ้น/ลง")



กราฟที่ 2. จำนวนวันที่ค่าเฉลี่ย PM2.5 รายวันเกินมาตรฐาน 37.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ทั้งสองพื้นที่ 2026
เป็นปีที่ข้อมูลยังไม่ครบ (ถึงวันที่ตั้งข้อมูล) และทำเครื่องหมายไว้ตามนั้น

ข้อสรุป: จำนวนวันที่เกินมาตรฐานไม่ได้เคลื่อนไปทิศทางเดียวปีต่อปี (เชียงใหม่: 40, 11, 29, 45* วัน ในปี 2023-2026; น่าน: 33, 19, 21, 27*) ปี 2024 เป็นปีที่สะอาดผิดปกติสำหรับทั้งสองพื้นที่ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ไม่ควรตีความปีใดปีหนึ่งเป็นเทรนด์ โดยไม่ดูปีอื่นประกอบ

4.3 กราฟที่ 3 — เปรียบเทียบพื้นที่ (checkpoint C4)

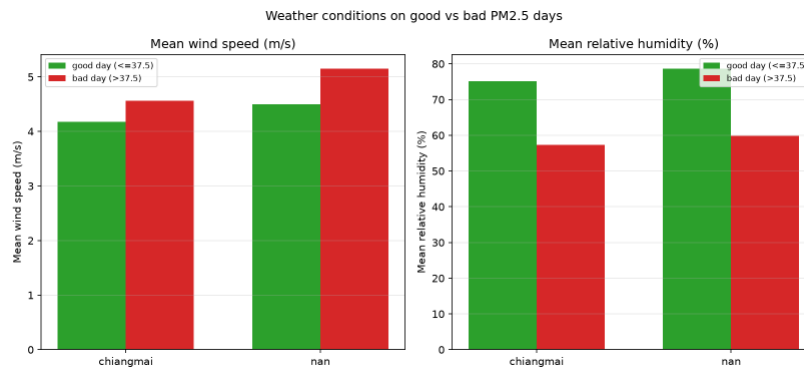


กราฟที่ 3. ค่าเฉลี่ย PM2.5 รายวันของวันเดียวกัน เชียงใหม่เทียบน่าน (n=1,341 วันที่จับคู่ได้) เส้นประ: $y = x$

ก่อนจะสรุปเชิงพื้นที่ใดๆ ต้องแสดงก่อนว่าสองพื้นที่ต่างกันจริง ซึ่งเป็นจริง: Pearson correlation $r = 0.782$ (สองที่มีปัจจัยขับเคลื่อนจากสภาพอากาศระดับภูมิภาคร่วมกัน)
แต่ค่าเฉลี่ยต่างกัน 5.56 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (เชียงใหม่สูงกว่า) และ 55.5% ของวันที่จับคู่ได้ต่างกันเกิน 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
ผ่านเงื่อนไข checkpoint C4

4.4 กราฟที่ 4 — สภาพอากาศวันดีเทียบวันแย่ (ตอบ Part B:

"สภาพอากาศแบบไหนมาคู่วันแย่")



กราฟที่ 4. ค่าเฉลี่ยความเร็วลมและความชื้นสัมพัทธ์ ในวันที่ $\leq 37.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ เทียบวันแย่ $> 37.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ทั้งสองพื้นที่

ข้อสรุป:

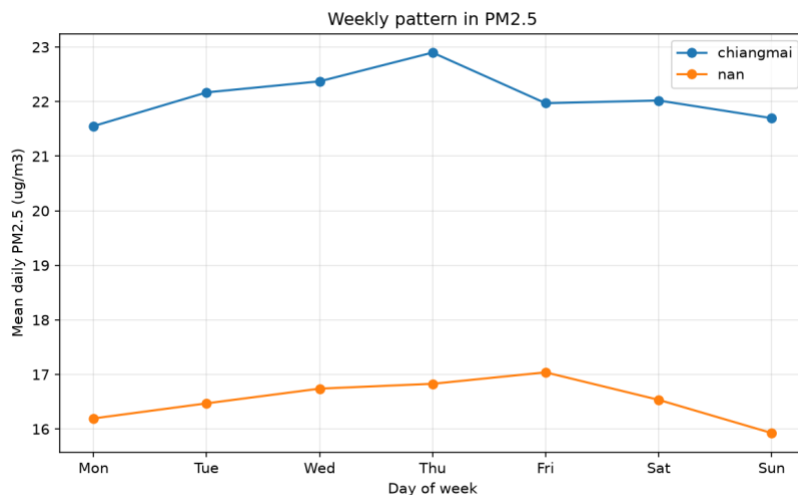
ความชื้นต่ำลงอย่างสม่ำเสมอในวันแย่ทั้งสองพื้นที่สอดคล้องกับสภาพอากาศฤดูแล้งที่เอื้อต่อการเผาและลดการชะล้าง ฝุ่นแบบเปียก ความเร็วลมกลับสูงขึ้นในวันแย่ทั้งสองพื้นที่อย่างชัดเจน —

น่าจะเป็นตัวแปรกวน (confound) จากฤดูกาล

(รูปแบบมรสุมฤดูแล้งเดียวกันที่นำลมมาก็้นำการเผาไปด้วย) มากกว่าจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนโดยตรง

และรายงานนี้ไม่ได้อ้างเป็นอย่างอื่น

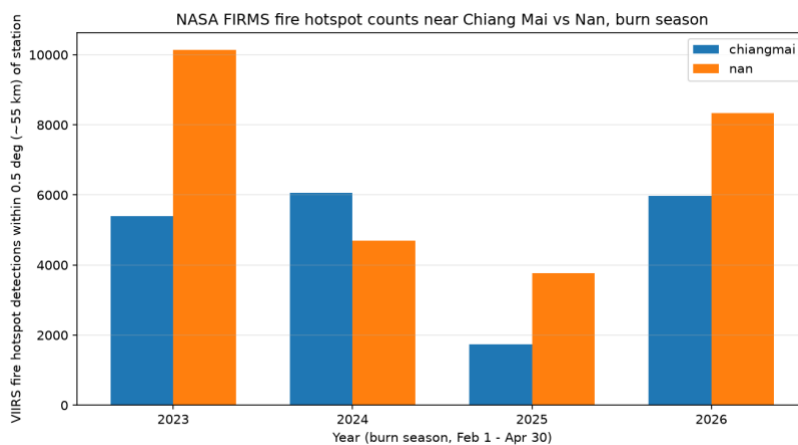
4.5 กราฟที่ 5 — รูปแบบรายสัปดาห์ (ตอบ Part B: "มี weekly pattern ไหม")



กราฟที่ 5. ค่าเฉลี่ย PM2.5 รายวันแยกตามวันในสัปดาห์ ทั้งสองพื้นที่

ข้อสรุป: PM2.5 แทบจะคงที่ตลอดสัปดาห์ทั้งสองพื้นที่ (เชียงใหม่แกว่งประมาณ $1.4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ตลอดสัปดาห์ น่านประมาณ $1.1 \mu\text{g}/\text{m}^3$) นี่คือการค้นพบในตัวเอง: ไม่พบผลกระทบจากวันธรรมดา/วันหยุดที่ชัดเจนสอดคล้องกับแหล่งกำเนิดระดับภูมิภาคที่ขับเคลื่อนด้วยฤดูกาล มากกว่าวัฏจักรกิจกรรมมนุษย์ เช่น จราจรวันธรรมดาหรือการดำเนินงานอุตสาหกรรม

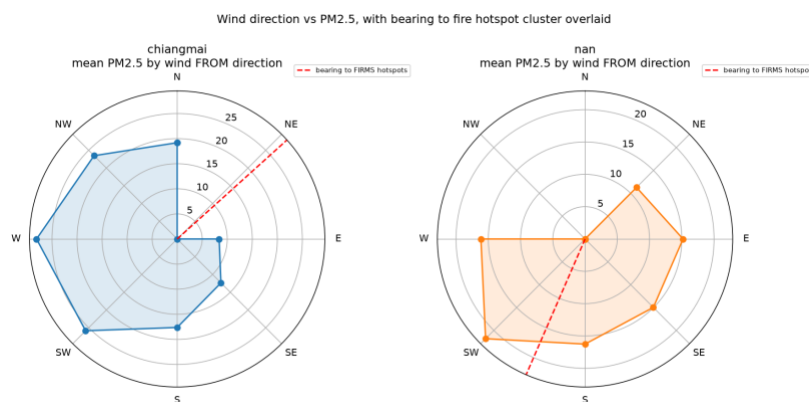
4.6 กราฟที่ 6 — จุดความร้อนจาก NASA FIRMS (เสริม สนับสนุน Part D)



กราฟที่ 6. จำนวนจุดความร้อน VIIRS ที่ตรวจพบภายในรัศมี 0.5° (~55 กม.) รอบแต่ละสถานี ในช่วงฤดูเผา (1 ก.พ. – 30 เม.ย.) ต่อปี

ข้อสรุป: น่านมีจำนวนจุดความร้อนมากกว่าเชียงใหม่ใน 3 จาก 4 ฤดูเผา (2023: 10,131 เทียบ 5,392; 2025: 3,765 เทียบ 1,736; 2026: 8,333 เทียบ 5,977) ยกเว้นปี 2024 ที่กลับกัน (4,689 เทียบ 6,061) ที่น่าสนใจคือ 2024 เป็นปีที่มีวันเกินมาตรฐานน้อยที่สุด ของทั้งสองพื้นที่ในกราฟที่ 2 เช่นกัน — ข้อมูลอิสระสองแหล่ง (การตรวจจับไฟจากดาวเทียมและระดับ PM2.5 ภาคพื้นดิน) ยืนยันตรงกันในปีที่ผิดปกติปีเดียวกัน

4.7 กราฟที่ 7 — ทิศทางลมเทียบทิศทางจุดความร้อน (เสริม สนับสนุน Part D)



กราฟที่ 7. ค่าเฉลี่ย PM2.5 แยกตามทิศทางลม (ที่พัดมาจาก) แบบ polar plot ทั้งสองพื้นที่ เส้นประสีแดง: ทิศทางจากสถานีไปยังกลุ่มจุดความร้อนจาก FIRMS

นี่คือข้อค้นพบสำคัญที่สุดสำหรับข้อเสนอแนะในหัวข้อ 5 ที่น่าน ทิศทางลมเฉลี่ย (ที่พัดมาจาก) ในวันแรม (185°, ทิศใต้) ห่างจากทิศทางไปยังกลุ่มจุดความร้อน (204°, ทิศตะวันตกเฉียงใต้) แค่ 19° — ลมกับตำแหน่งไฟตรงกัน สอดคล้องกับวันที่มาจาก แหล่งใกล้เคียงจริง ที่เชียงใหม่ ทิศทางลมเฉลี่ย (ที่พัดมาจาก) ในวันแรม (228°, ทิศตะวันตกเฉียงใต้) เกือบตรงข้ามกับทิศทางไปยังจุดความร้อนเดียวที่ตรวจพบในชุดข้อมูลนี้ (48°, ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) — ไฟในรัศมี 55 กม. ไม่สามารถอธิบายวันแรมสุด ของเชียงใหม่ได้อย่างสมเหตุสมผล ต้องมาจากแหล่งอื่นนอกขอบเขตพื้นที่ที่ชุดข้อมูลนี้ครอบคลุม (การเคลื่อนย้ายระดับภูมิภาค/ข้ามพรมแดน หรือการปล่อยมลพิษในพื้นที่ที่ไม่ใช่จากไฟ เช่น การจราจร)

4.8 การเทียบกับ Air4Thai (checkpoint C6)

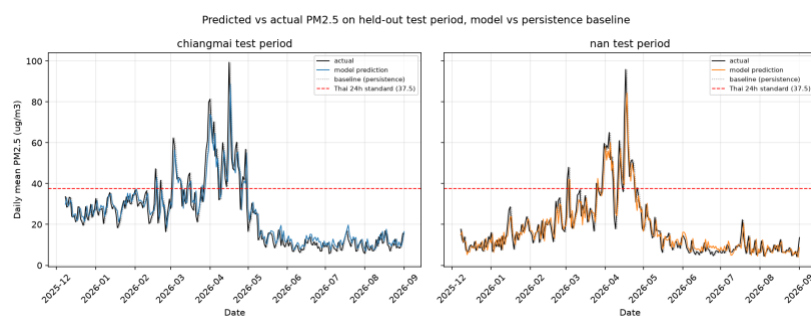
พื้นที่	สถานี Air4Thai (ระยะห่าง)	ค่า Air4Thai	ค่า Open- Meteo	ผลต่าง
เชียงใหม่	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (0.005°, ~0.6 กม.)	13.6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	6.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-7.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
น่าน	สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน (0.014°, ~1.5 กม.)	14.6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	5.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-8.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

เปรียบเทียบ ณ timestamp เดียวกัน (2026-09-05 เวลา 12:00) กับสถานี Air4Thai
 ที่ใกล้ที่สุด Open-Meteo (ข้อมูลจากโมเดล Copernicus CAMS)
 อ่านค่าต่ำกว่าค่าที่วัดจริงจากเครื่องมือของ Air4Thai ประมาณ 45-60% ทั้งสองพื้นที่ Air4Thai
 ซึ่งเป็นการวัด จากเครื่องมือโดยตรง ถือเป็นค่าที่แม่นยำกว่าในที่นี้ ส่วน Open-Meteo
 เป็นโมเดลบรรยากาศระดับโลกที่ไม่คาดหวังว่าจะตรงกับ สถานีภาคพื้นดินจุดใดจุดหนึ่งเป๊ะๆ อยู่แล้ว
 ซึ่งหมายความว่าตัวเลข PM2.5 ทุกตัวที่รายงานในที่อื่นของรายงานฉบับนี้
 น่าจะเป็นการประเมินความรุนแรงของปัญหาลดต่ำกว่าความเป็นจริง ซึ่งถูกกล่าวถึงเป็นข้อจำกัดในหัวข้อ

5.3

4.9 โมเดลเทียบ Baseline (ตอบ checkpoint C5, Section 6 rule 6)

พื้นที่	Metric	Baseline (persistence)	Model (Linear Regression)	CV mean MAE (train, 5-fold)
เชียงใหม่	MAE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	4.46	4.10	5.03 ($\pm$ 2.36)
เชียงใหม่	RMSE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	6.84	6.28	—
เชียงใหม่	R ²	0.823	0.850	—
น่าน	MAE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	4.08	3.78	4.86 ($\pm$ 3.15)
น่าน	RMSE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	6.15	5.35	—
น่าน	R ²	0.821	0.864	—



กราฟที่ 8. ค่าจริงเทียบค่าพยากรณ์ PM2.5 ในช่วง test period ที่กันไว้ (2025-12-08 ถึง 2026-09-01) โมเดลเทียบ persistence baseline ทั้งสองพื้นที่

เลือก MAE และ RMSE เป็น metric หลักแทน R^2 เพราะแสดงเป็นหน่วย $\mu\text{g}/\text{m}^3$ โดยตรง ซึ่งเป็นหน่วยที่ผู้ตัดสินใจใช้คิดจริง ("ค่าพยากรณ์คลาดเคลื่อนโดยเฉลี่ยประมาณ $4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ") ในขณะที่ R^2 ไม่มีความหมายเชิงปฏิบัติการโดยตรงสำหรับการตัดสินใจแบบ threshold รายงาน RMSE ควบคู่กับ MAE เพราะ RMSE ลงโทษความผิดพลาดขนาดใหญ่หนักกว่า ซึ่งสำคัญกว่าค่าคลาดเคลื่อนเฉลี่ย ในวันที่สำคัญที่สุด (วันที่รุนแรง)

โมเดลชนะ persistence baseline ทั้งสองพื้นที่ แต่ชนะเพียงเล็กน้อย ($0.36 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ที่เชียงใหม่, $0.30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ที่น่าน) รายงานอย่างตรงไปตรงมาแทนที่จะโอ้อวด: ประโยชน์เชิงปฏิบัติที่โมเดลเพิ่มเติมจากการสมมติว่า "พรุ่งนี้จะเหมือนวันนี้" นั้นมีจริง แต่เล็กน้อย ช่องว่างระหว่าง cross-validation MAE (คำนวณเฉพาะส่วน training ที่เก่ากว่า) กับ test MAE (≈ 0.9 - $1.1 \mu\text{g}/\text{m}^3$) อธิบายได้จากการที่ test period มีฤดูหนาวที่รุนแรงที่สุดในชุดข้อมูลรวมอยู่ ซึ่งไม่มี fold ใดของ training ที่มีช่วงนี้อยู่ด้วย — คะแนน CV จึงเป็นการประเมินที่ดูแย่กว่าเล็กน้อยอย่างสมเหตุสมผล ไม่ใช่ความขัดแย้งของผลลัพธ์

การตรวจสอบคุณภาพ feature เพิ่มเติม: PM10 ของวันนี้สัมพันธ์กับ PM2.5 ของวันนี้ที่ $r = 0.945$ (เชียงใหม่) และ $r = 0.971$ (น่าน) — ข้อมูลที่ซ้ำซ้อนเกือบทั้งหมด ทำให้เกิด multicollinearity โดยไม่ได้เพิ่มสัญญาณทำนายที่เป็นอิสระมากนัก ความกดอากาศ (pressure) เป็น feature สภาพอากาศที่มีผลกระทบรับอ่อนที่สุด ($r = 0.353$ ที่เชียงใหม่, $r = 0.065$ ที่น่าน — แทบไม่สัมพันธ์กันเลยที่น่าน) ทั้งสองจุดถูกระบุไว้ตรงนี้แทนการปิดบัง สอดคล้องกับที่โจทย์เน้นย้ำเรื่องความซื่อสัตย์ในการรายงานมากกว่ารายการ feature ที่ดูน่าประทับใจ

5. สรุปผล (Conclusion)

5.1 สรุปข้อค้นพบ

PM2.5 ทั้งที่เชียงใหม่และน่านมีรูปแบบฤดูเผาที่ชัดเจน (มีนาคม-เมษายน ทุกปีที่เกิดขึ้นได้) โดยไม่มีเทรนด์ที่ต่อเนื่องหลายปี ในจำนวนวันที่เกินมาตรฐานแห่งชาติ สองพื้นที่แตกต่างกันทางสถิติ (checkpoint C4) แม้จะมีปัจจัยขับเคลื่อนจากสภาพอากาศระดับ ภูมิภาคร่วมกัน การเปรียบเทียบวันเดียวกันกับสถานี Air4Thai แสดงว่าข้อมูลโมเดลที่ใช้ตลอดรายงานนี้ประเมินค่า PM2.5 จริง ต่ำกว่าความเป็นจริงประมาณ 7-9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ซึ่งหมายความว่าความรุนแรงที่แท้จริงของปัญหาถูกประเมินต่ำกว่าที่ควร ไม่ใช่สูงเกินจริง โมเดล linear regression สามารถพยากรณ์ PM2.5 ของวันถัดไปได้ดีกว่าการสมมติแบบ persistence เล็กน้อย โดยมีค่าคลาดเคลื่อน โดยทั่วไปประมาณ 4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

5.2 ข้อเสนอแนะ (Part D)

สองพื้นที่ต้องการมาตรการที่ต่างกัน เพราะหลักฐานชี้ไปที่สาเหตุคนละแบบ (หัวข้อ 4.7) ไม่ใช่เพราะความแตกต่างเชิงนโยบายทั่วไป:

ข้อเสนอที่ 1 — สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน:

มุ่งเป้าหมายมาตรการคุมช่วงเวลาเผา/ห้ามเผาที่มีอยู่แล้วให้เจาะจงพื้นที่มากขึ้น ไปที่โซนประมาณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมืองน่าน (มุม $\approx 200\text{-}210^\circ$) ในรัศมีประมาณ 55 กม. โดยเฉพาะช่วงมีนาคม-เมษายน แทนแนวทางแบบครอบคลุมทั้งจังหวัด:

- สนับสนุนโดย: ความสอดคล้อง (ห่างกันแค่ 19°)
ระหว่างทิศทางลมในวันแรมกับทิศทางไปยังกลุ่มจุดความร้อน
และจำนวนจุดความร้อนที่สูงกว่าของน่านใน 3 จาก 4 ฤดูเผา
- การคาดการณ์ต่อยอด ไม่ใช่ข้อพิสูจน์: ว่าพืชที่เผาคือข้าวโพด หรือว่าการควบคุมไฟกลุ่มนี้จะลด PM2.5 ที่วัดได้ลงเท่าไรแน่นอน — ชุดข้อมูลนี้แสดงความสัมพันธ์
ไม่ใช่ผลจากการทดลองแบบควบคุม

- ถ้าคำแนะนำนี้ผิด: ถ้าการเผ่าย้ายไปพื้นที่ที่ไม่ได้ติดตามหรือเปลี่ยนช่วงเวลา
มาตรการที่เจาะจงจะพลาดเป้า จึงควรคงการติดตามทั้งจังหวัดไว้เป็นระบบสำรอง
- ข้อมูลที่จะทำให้แข็งแกร่งขึ้น: ข้อมูลแปลงที่ดินระดับตำบล
เพื่อระบุแปลงที่เจาะจงสำหรับการเข้าถึงโดยตรง

ข้อเสนอที่ 2 — สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และผู้อำนวยการโรงเรียน:

เนื่องจากไฟในรัศมี 55 กม. ไม่สามารถอธิบายวันแยที่สุดของเชียงใหม่ได้
จึงไม่ควรพึ่งพาการคุมไฟในพื้นที่เพียงอย่างเดียว ควรใช้ค่าพยากรณ์ล่วงหน้า 1
วันจากโมเดลเป็นตัวกระตุ้นระบบตอบสนองเชิงป้องกันแบบเป็นขั้น —
งดกิจกรรมกลางแจ้งและแจกหน้ากากอนามัยเมื่อค่าพยากรณ์เกิน $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (มี buffer
ต่ำกว่ามาตรฐาน 37.5 เพราะโมเดลมี error เฉลี่ยประมาณ $4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ และการพลาด
เดือนกัยมีต้นทุนสูงกว่าการเตือนเกินจำเป็น) ยกกระดับเป็นข้อเสนอปิดโรงเรียนเมื่อเกิน $75 \mu\text{g}/\text{m}^3$
ควบคู่ไปกับการยกประเด็นควันข้ามพรมแดนผ่านช่องทางระดับภูมิภาคที่มีอยู่แล้ว
เพราะเป็นมาตรการที่หน่วยงานสาธารณสุขระดับจังหวัดทำเองไม่ได้:

- การคาดการณ์ต่อยอด ไม่ใช่ข้อพิสูจน์:
ชุดข้อมูลนี้แยกไม่ออกระหว่างควันข้ามพรมแดนกับการปล่อยมลพิษในเมืองที่ไม่ใช่จากไฟ (เช่น
จราจร) ว่าอะไรคือคำอธิบายที่แท้จริงของค่าฝุ่นพื้นฐานที่สูงของเชียงใหม่ — ทั้งสองยังเป็นไปได้
- ถ้าคำแนะนำนี้ผิด: threshold ที่ใช้งานจริงควร recalibrate ด้วยค่า bias จาก Air4Thai
ที่พบในหัวข้อ 4.8 ก่อน ไม่ใช่ใช้ค่าดิบจาก Open-Meteo ตรงๆ

5.3 ข้อจำกัด (ตอบ Section 6 rule 7 — limitation ที่ไม่ได้แก้)

- ชุดข้อมูลนี้ไม่มี feature ใดที่จับการเคลื่อนย้ายวันข้ามพรมแดนหรือระดับภูมิภาค หัวข้อ 4.7 แสดงให้เห็นว่านี่คือช่องว่างที่ ทำให้วันแย่ที่สุดของเชียงใหม่อธิบายไม่ได้ด้วยข้อมูลในพื้นที่
- แหล่งข้อมูล PM2.5 หลักที่ใช้ (Open-Meteo / Copernicus CAMS)
เป็นโมเดลบรรยากาศระดับโลก ไม่ใช่เซนเซอร์ภาคพื้นดิน และแสดงในหัวข้อ 4.8
ว่าประเมินค่าต่ำกว่าค่าจริงจากสถานีที่ตรวจสอบ 7-9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ณ จุดเวลาเดียวที่ตรวจสอบ
จำเป็นต้องมีการ ปรับแก้ bias อย่างเป็นระบบเทียบกับ Air4Thai จากการเปรียบเทียบซ้ำหลายครั้ง
ไม่ใช่แค่จุดเดียว ก่อนนำโมเดลนี้ไปใช้งานจริง

Reference

IQAir. (2569, 4 มีนาคม). Chiang Mai ranks among the top 10 most polluted cities during Thailand's burning season. IQAir Newsroom. <https://www.iqair.com/newsroom/chiang-mai-ranks-among-the-top-10-most-polluted-cities-during-thailand-s-burning-season-3-4-2026>

Nation Thailand. (2567, 17 มีนาคม). Chiang Mai air quality the third worst among major world cities. <https://www.nationthailand.com/thailand/general/40036459>

Nation Thailand. (2565). Thailand adopts PM2.5 safety standard on par with developed nations. <https://www.nationthailand.com/in-focus/40017734>

Parasin, N., & Amnuaylojaroen, T. (2567/2024). Effect of PM2.5 on burden of mortality from non-communicable diseases in northern Thailand. PeerJ, 12, e18055. <https://peerj.com/articles/18055/>

Uttajug, A., Ueda, K., และคณะ (2565/2022). Estimation of hospital visits for respiratory diseases attributable to PM10 from vegetation fire smoke and health impacts of regulatory intervention in Upper Northern Thailand. Scientific Reports, 12, 18465. <https://www.nature.com/articles/s41598-022-23388-2>

Use of AI Tools

ใช้ที่ไหน	ถามอะไร	เปลี่ยนแปลงหรือปฏิเสธอะไรบ้าง
src/fetch_data.py, prepare_data.py, analyse.py, model.py, compare_air4thai.py	เขียนสคริปต์ pipeline ข้อมูล จัด โครงสร้างไฟล์งาน	ตรวจสอบและทดสอบผลลัพธ์ของแต่ละสคริปต์ (จำนวนแถว missing values กราฟ) ก่อนไปขึ้นถัดไป; ตรวจสอบ correlation ของ feature ด้วยตัวเองแทนที่จะเชื่อการออกแบบโมเดลตามที่เสนอมาเฉยๆ
การเลือก feature ของโมเดล	ถามว่า PM10/CO/dust และ weather feature ทั้งหมดจำเป็นจริงหรือไม่	ขอให้วิเคราะห์ correlation ก่อนยอมรับรายการ feature; ระบุว่า PM10 ($r=0.95-0.97$ กับ PM2.5) และความกดอากาศ ($r=0.065-0.35$) อ่อน/ซ้ำซ้อน ไว้ในรายงานแทนการเก็บไว้เสียๆ
การใช้ข้อมูล NASA FIRMS (สนับสนุน Part D)	ถามว่าจำเป็นต้องมีข้อมูลภายนอก (จุดความร้อน ทิศทางลม) เพื่อให้ข้อเสนอแนะไม่ generic หรือไม่	เลือก scope แบบเบา (เฉพาะช่วงฤดูเผา ไม่ใช่ feature เต็มรูปแบบในโมเดล) หลังชั่งน้ำหนักระหว่างแรงและผลที่ได้; ตรวจสอบ domain ที่ถูกต้อง (firms.modis.gov เทียบ firms.modaps.eosdis.nasa.gov) และข้อจำกัด day-range ของ API ด้วยการทดสอบจริงแทนการเชื่อเอกสารเก่า
โครงสร้างรายงาน	ขอให้ร่างเนื้อหาารายงาน	ตัดเนื้อหาบางส่วนออก จัด font layout

- [✓] Repository is public, or the instructor has been added as a collaborator
- [✓] README.md explains how to run everything, in order
- [✓] requirements.txt lists the packages actually used
- [✓] Cloned into a fresh folder and re-ran everything; it worked
- [✓] data/raw/ contains exactly what the API returned
- [✓] All figures exist as separate files in outputs/figures/
- [✓] Model metrics saved in outputs/results/
- [✓] Report follows the required structure and is a PDF
- [✓] All six checkpoints from Section 7 answered in the report
- [✓] Baseline score reported alongside model score
- [✓] Recommendation names a specific audience
- [✓] AI disclosure table completed
- [✓] I can explain every line of code I submitted